



Art der Arbeit:	Portfolio
Kursbezeichnung:	DLBDSPBDM01_D - Projekt: Data-Mart-Erstellung in SQL
Portfolioteil:	Portfolioteil 1
Studiengang:	Bachelor Informatik (B.Sc.)
Datum:	19.07.2026
Name Verfasser:	Heiner Groenewold
Matrikelnummer:	92204285
Name Tutorin:	Anna Androvitsanea

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
2. Anforderungsspezifikation	1
2.1. Rollen.....	1
2.2. Aktionen der Rollen.....	2
2.3. Erforderliche Daten	2
2.4. Erforderliche Funktionen	3
3. Lösungsansatz und Arbeitsschritte.....	3
4. Entity-Relationship-Modell.....	3

1. Einleitung

Im Rahmen dieses Portfolios wird eine relationale Datenbank für eine Buchtausch-App konzipiert, die den Austausch von Büchern innerhalb einer lokalen Gemeinschaft unterstützt. Ziel ist es, Benutzenden zu ermöglichen, eigene Bücher zeitweise zur Ausleihe anzubieten und gleichzeitig verfügbare Bücher anderer Personen gezielt zu suchen und auszuleihen. Die Datenbank bildet damit die Grundlage für die strukturierte Verwaltung aller für den Buchtausch relevanten Informationen und Abläufe.

Die zentrale Problemstellung besteht darin, die für diesen Anwendungsfall notwendigen Daten konsistent, vollständig und effizient abzubilden. Dazu zählen insbesondere Informationen zu Büchern, Benutzenden, Verfügbarkeiten und Ausleihvorgängen sowie organisatorische Angaben wie Abholorte, Zeitslots und Versandoptionen. Darüber hinaus muss berücksichtigt werden, dass Bücher räumlich auffindbar und anhand relevanter Kriterien filterbar sein sollen. Die Datenbank darf daher nicht nur einzelne Datensätze speichern, sondern muss auch die Beziehungen zwischen den beteiligten Entitäten so modellieren, dass Ausleihe, Rückgabe und Verfügbarkeitsverwaltung nachvollziehbar unterstützt werden.

2. Anforderungsspezifikation

Die zu entwickelnde Datenbank bildet die fachliche Grundlage einer Buchtausch-App für eine lokale Gemeinschaft. Ziel der Anwendung ist es, Bücher, die sich im Besitz registrierter Benutzender befinden, anderen Benutzenden zeitweise zur Ausleihe bereitzustellen. Hierfür müssen alle relevanten Informationen so gespeichert und miteinander verknüpft werden, dass Buchangebote, Ausleihvorgänge, Rückgaben, Übergaben und standortbezogene Suchen zuverlässig unterstützt werden. Das relationale Schema ist dabei angemessen zu normalisieren, um Redundanzen zu vermeiden und ausschließlich erforderliche Daten zu speichern.

Da die Anwendung lokal ausgerichtet ist, sollen Benutzende verfügbare Bücher in ihrer räumlichen Umgebung finden können. Neben klassischen tabellarischen Auswertungen sind daher auch ortsbezogene Informationen bereitzustellen, beispielsweise für eine Kartenansicht verfügbarer Bücher. Darüber hinaus sind organisatorische Rahmenbedingungen wie Leihdauer, Abholort, verfügbare Zeitslots und die Möglichkeit eines Postversands abzubilden.

2.1. Rollen

In der Anwendung gibt es registrierte Benutzende. Eine benutzende Person kann je nach Nutzungssituation sowohl als anbietende als auch als ausleihende Person auftreten. Es handelt sich dabei nicht um unterschiedliche Benutzendentypen, sondern um verschiedene Rollen innerhalb konkreter Vorgänge.

Als anbietende Person erfasst ein Benutzender eigene Bücher und stellt diese über ein Angebot zur Ausleihe bereit. Als ausleihende Person sucht ein Benutzender nach verfügbaren Angeboten anderer Benutzer und leiht diese für einen festgelegten Zeitraum aus. Nach Abschluss eines Ausleihvorgangs können Benutzende zudem Bewertungen und Kommentare hinterlassen.

2.2. Aktionen der Rollen

Benutzende müssen sich registrieren und ihre Stammdaten verwalten können. Darüber hinaus müssen sie Bücher, die sich in ihrem Besitz befinden, erfassen sowie zugehörige Ausleihangebote anlegen, ändern, aktivieren und deaktivieren können.

Ausleihende Benutzende müssen verfügbare Angebote suchen und nach Kriterien wie Titel, Autorin oder Autor, Genre, Sprache, Zustand und räumlicher Nähe filtern können. Für ein ausgewähltes Angebot ist ein Ausleihvorgang anzulegen, der insbesondere anbietende Person, ausleihende Person, Ausleihbeginn, geplantes Rückgabedatum und Bearbeitungsstatus dokumentiert. Nach erfolgter Rückgabe ist der Vorgang als abgeschlossen zu kennzeichnen; anschließend soll die Abgabe einer Bewertung mit Kommentar möglich sein.

Zusätzlich sind organisatorische Angaben zur Übergabe zu berücksichtigen. Dazu zählen insbesondere Abhol- oder Übergabeorte, verfügbare Zeitslots sowie die Information, ob ein Versand per Post möglich ist.

2.3. Erforderliche Daten

Zu speichern sind zunächst Benutzendendaten wie Name, Adresse und Kontaktinformationen. Ergänzend müssen Standortdaten so erfasst werden, dass sie für räumliche Suchfunktionen nutzbar sind.

Ferner sind Buchdaten erforderlich. Hierzu zählen mindestens Titel, Autorin oder Autor, Verlag, Genre, Veröffentlichungsjahr, Sprache und Zustand. Ein Buch steht dabei für ein konkretes Exemplar im Besitz eines Benutzenden.

Zusätzlich werden angebotsbezogene Daten benötigt. Ein Angebot beschreibt, dass ein bestimmtes Buch zur Ausleihe bereitsteht. Dazu gehören insbesondere die anbietende Person, die vorgesehene Leihdauer, der Abhol- oder Übergabeort, verfügbare Zeitslots, die Versandoption sowie ein Status zur Beschreibung der Verfügbarkeit.

Für die Dokumentation der Transaktionen sind außerdem Ausleihdaten zu speichern. Dazu gehören mindestens das konkrete Angebot, die anbietende Person, die ausleihende Person, das Datum der Ausleihe, das geplante Rückgabedatum, das tatsächliche Rückgabedatum sowie ein Bearbeitungsstatus. Ergänzend sind Bewertungs- und Kommentardaten erforderlich. Eine Bewertung ist einem abgeschlossenen Ausleihvorgang eindeutig zuzuordnen und umfasst die bewertende Person, den Bezug zum Ausleihvorgang, die Bewertung, einen Kommentar sowie das Erstellungsdatum.

2.4. Erforderliche Funktionen

Die Datenbank muss die Verwaltung von Benutzenden, Büchern, Angeboten, Ausleihvorgängen und Bewertungen unterstützen. Zudem muss sie die Verfügbarkeit von Büchern abbilden sowie Ausleihe, Rückgabe und Abschluss eines Vorgangs nachvollziehbar dokumentieren.

Darüber hinaus sind Abfragen zu ermöglichen, mit denen verfügbare Bücher nach inhaltlichen, organisatorischen und räumlichen Kriterien gesucht werden können. Dazu zählen insbesondere Titel, Autorin oder Autor, Genre, Sprache, Zustand, Verfügbarkeit, Versandoption und Nähe zum Standort. Zur Sicherung der Datenintegrität sind fachliche Regeln zu berücksichtigen: Ein Ausleihvorgang bezieht sich stets auf genau ein konkretes Angebot, ein Angebot kann nicht gleichzeitig mehrfach aktiv verliehen sein, und Bewertungen dürfen nur für abgeschlossene Ausleihvorgänge gespeichert werden. Diese Regeln sind durch geeignete Schlüssel- und Fremdschlüsselbeziehungen abzusichern.

3. Lösungsansatz und Arbeitsschritte

Für die Umsetzung der Datenbank wird ein relationales Datenbankschema entworfen, das die fachlichen Anforderungen der Buchtausch-App strukturiert abbildet. Ausgangspunkt ist eine Analyse der in der Aufgabenstellung beschriebenen Rollen, Abläufe und Datenobjekte. Daraus werden die zentralen Entitäten wie Benutzende, Bücher, Angebote, Ausleihvorgänge und Bewertungen abgeleitet und in ein konsistentes Datenmodell überführt. Ziel ist es, die Informationen so zu strukturieren, dass sie redundantarm gespeichert und zuverlässig miteinander verknüpft werden können.

Im nächsten Schritt werden die Beziehungen zwischen den Entitäten festgelegt. Dabei wird berücksichtigt, dass ein Benutzer sowohl anbietend als auch ausleihend auftreten kann und dass ein Ausleihvorgang immer genau einem konkreten Angebot zugeordnet ist. Zusätzlich werden organisatorische Aspekte wie Abholort, Zeitslots, Versandoptionen und räumliche Suchmöglichkeiten in das Modell eingebunden. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Datenbank nicht nur Stammdaten speichert, sondern auch die fachlichen Abläufe der App unterstützt.

Anschließend wird das ER-Modell erstellt und in ein relationales Schema überführt. Dabei wird auf Normalisierung, eindeutige Schlüssel und geeignete Fremdschlüssel geachtet, um Datenintegrität und Konsistenz zu gewährleisten. Abschließend werden passende Beispieldaten und Testabfragen vorbereitet, um die spätere Nutzung der Datenbank nachvollziehbar zu demonstrieren.

4. Entity-Relationship-Modell

Das nachfolgende Entity-Relationship-Modell bildet die fachliche Struktur der Buchtausch-App auf konzeptioneller Ebene ab. Es stellt die wesentlichen Entitäten der Anwendung sowie deren Beziehungen untereinander dar und orientiert sich an den zuvor beschriebenen Rollen, Aktionen, Daten und Funktionen. Berücksichtigt werden insbesondere Benutzende, Bücher, Angebote, Ausleihvorgänge, Bewertungen sowie organisatorische Aspekte wie Adressen, Standorte und Zeitslots. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass sowohl die Ausleihe und Rückgabe von Büchern als auch

standortbezogene Suchfunktionen und Verfügbarkeiten konsistent modelliert werden. Das ER-Modell dient damit als Grundlage für die spätere Überführung in ein relationales Datenbankschema.

